

# Analisis Data Pesanan Restoran Berdasarkan Item, Waktu, dan Pengeluaran Konsumen

Bootcamp Data Analyst with SQL & Python using Google Platform

Danang arya saputra



# Latar Belakang

Setiap pesanan di restoran menghasilkan data seperti waktu pemesanan, menu yang dipesan, dan harga. Data ini bisa digunakan untuk mengetahui menu yang paling laku, menu yang jarang dipesan, serta waktu restoran paling ramai dan paling sepi. Informasi tersebut penting untuk membantu restoran dalam mengambil keputusan.

Melalui analisis data pesanan restoran selama satu kuartal, proyek ini bertujuan untuk memahami pola pemesanan pelanggan dan menentukan jenis masakan yang perlu dikembangkan agar penjualan restoran dapat meningkat.



# Tujuan Bisnis

Tujuan analisis ini adalah memahami pola pesanan restoran untuk mengetahui item yang paling banyak dan paling sedikit dipesan, pesanan dengan pengeluaran tertinggi, waktu pemesanan yang ramai dan sepi, serta menentukan jenis masakan yang perlu dikembangkan.



# Pertanyaan Bisnis



1. Item apa yang paling banyak dan paling sedikit dipesan oleh pelanggan, serta termasuk dalam kategori apa?
2. Pesanan mana yang memiliki total pengeluaran tertinggi dan item apa saja yang dibeli dalam pesanan tersebut?
3. Pada waktu (jam) apa jumlah pesanan paling banyak dan paling sedikit terjadi?
4. Kategori masakan mana yang memiliki jumlah pesanan terbanyak?
5. Bagaimana pola pesanan berdasarkan hari (hari paling ramai dan paling sepi)?
6. Berdasarkan jumlah pesanan dan pendapatan, kategori masakan apa yang sebaiknya difokuskan untuk pengembangan menu?

## Tools

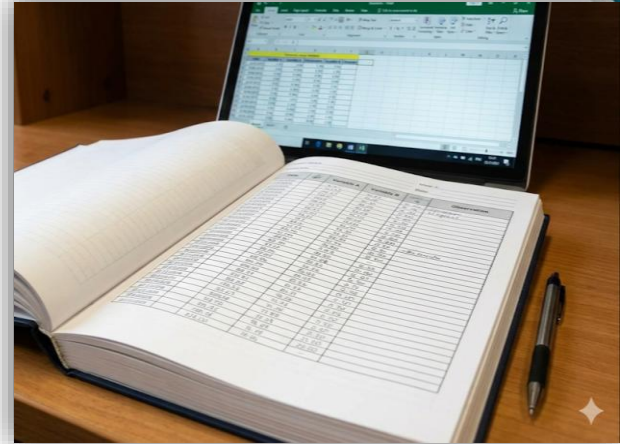


## Python Library



# Data Dictionary

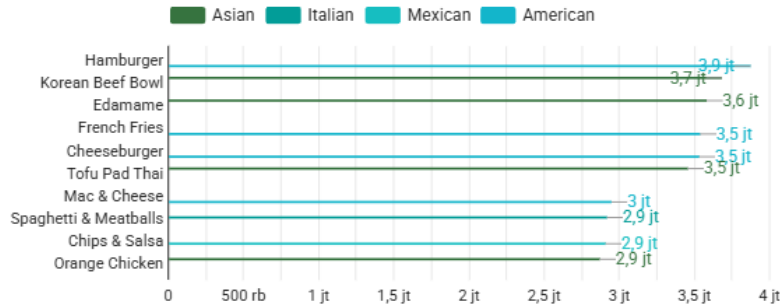
- Dataset berasal dari **mavenanalytics.io** yang berisi data pesanan restoran fiktif selama satu kuartal.
- Dataset ini mencakup **12.234 baris data** dengan beberapa fitur utama yang merepresentasikan detail transaksi pemesanan restoran.
- Fitur yang terdapat dalam dataset: `order_details_id`, `order_id`, `order_date`, `order_time`, `item_id`, `menu_item_id`, `item_name`, `category`, `price`.
- Dataset ini digunakan untuk menganalisis pola pemesanan pelanggan, performa menu, waktu pemesanan, serta menentukan jenis masakan yang berpotensi untuk dikembangkan.



# Overall Analysis

*“Item apa yang paling banyak dan paling sedikit dipesan oleh pelanggan, serta termasuk dalam kategori apa?”*

Top dan Bottom Item yang Paling Sering Dipesan

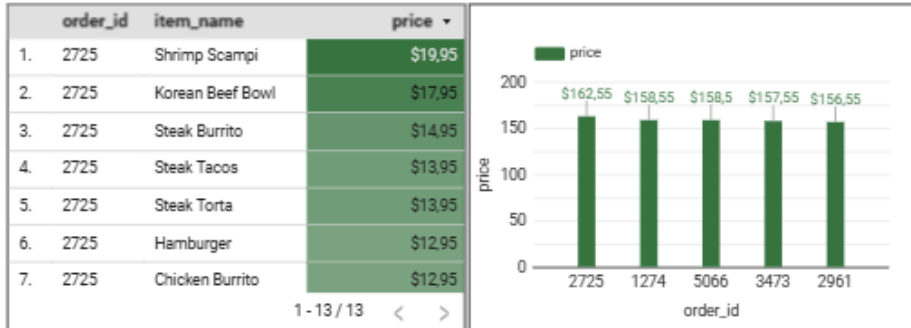


Insight :

- **Hamburger** adalah item yang paling banyak dipesan oleh pelanggan.
- **Korean Beef Bowl** dan **Edamame** juga termasuk menu dengan permintaan tinggi.
- **Orange Chicken** dan **Chips & Salsa** menjadi item dengan jumlah pesanan paling rendah.
- Item dengan pesanan rendah perlu dievaluasi dari sisi menu dan promosi.



Detail Item pada Pesanan dengan Total Pengeluaran Tertinggi



*“Pesanan mana yang memiliki total pengeluaran tertinggi dan item apa saja yang dibeli dalam pesanan tersebut?”*

Insight :

- **Pesanan dengan total pengeluaran tertinggi** adalah **Order ID 2725** dengan total nilai sebesar **\$162,55**.
- Pesanan tersebut terdiri dari berbagai macam item premium, di antaranya **Shrimp Scampi (\$19,95)**, **Korean Beef Bowl (\$17,95)**, **Steak Burrito (\$14,95)**, dan item lainnya.

“Pada waktu (jam) apa jumlah pesanan paling banyak dan paling sedikit terjadi?”



Insight :

- Puncak pemesanan tertinggi terjadi pada jam makan siang pukul 12:00 (1,7 rb pesanan) dan jam makan malam pukul 17:00 (1,4 rb pesanan).
- Waktu paling sepi tercatat pada jam operasional awal pukul 10:00 (5 pesanan) dan akhir pukul 23:00 (11 pesanan).
- Penurunan aktivitas terjadi di antara dua waktu sibuk, tepatnya pada pukul 15:00 (743 pesanan).

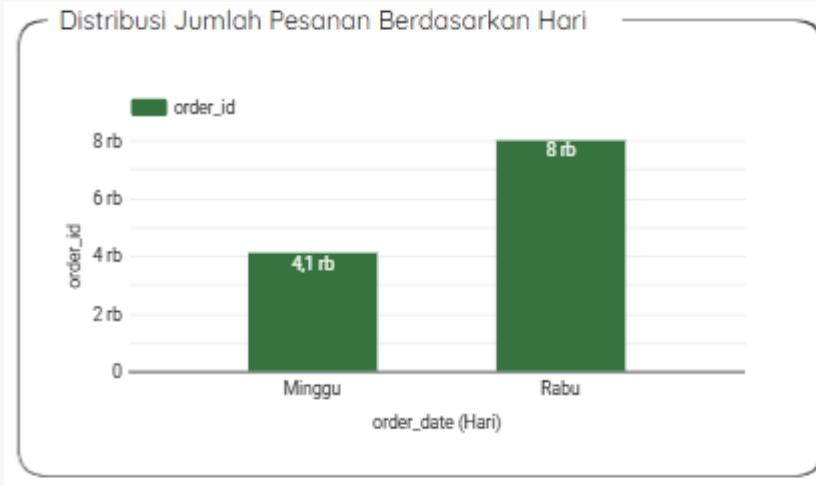
“Pada waktu (jam) apa jumlah pesanan paling banyak dan paling sedikit terjadi?”



Insight :

- Kategori Asian merupakan masakan yang paling banyak dipesan dengan total mencapai 3,5 ribu pesanan.
- Kategori Italian dan Mexican memiliki tingkat popularitas yang seimbang, masing-masing mencatat 2,9 ribu pesanan.
- Kategori American menempati posisi terendah dibandingkan kategori lainnya dengan total 2,7 ribu pesanan.

“Bagaimana pola pesanan berdasarkan hari (hari paling ramai dan paling sepi)?”



Insight :

- **Hari Rabu** merupakan hari dengan volume pesanan tertinggi, mencapai **8 ribu pesanan**.
- **Hari Minggu** mencatat volume pesanan yang lebih rendah, yaitu sebanyak **4,1 ribu pesanan**.
- Terdapat perbedaan performa yang signifikan, di mana aktivitas pesanan pada hari Rabu meningkat hampir **dua kali lipat** dibandingkan hari Minggu.

## Analisis Kategori Masakan untuk Pengembangan Menu

|               | category | order_... |               | category | item_name |
|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| 1.            | Asian    | 3.470     | 1.            | Asian    | 8         |
| 2.            | Italian  | 2.948     | 2.            | Italian  | 9         |
| 3.            | Mexican  | 2.945     | 3.            | Mexican  | 9         |
| 4.            | American | 2.734     | 4.            | American | 6         |
| 1 - 4 / 4 < > |          |           | 1 - 4 / 4 < > |          |           |

*“Berdasarkan jumlah pesanan dan pendapatan, kategori masakan apa yang sebaiknya difokuskan untuk pengembangan menu?”*

## Insight :

- **Kategori Asian** diidentifikasi sebagai prioritas utama pengembangan karena memiliki volume pesanan tertinggi sebanyak **3.470 pesanan** meskipun hanya memiliki variasi menu yang relatif sedikit (8 jenis item).
- **Kategori Italian dan Mexican** menunjukkan performa yang stabil dengan jumlah pesanan masing-masing sekitar **2,9 ribu**, didukung oleh variasi menu paling banyak (9 jenis item).
- **Kategori American** mencatat performa terendah baik dari sisi volume pesanan (**2.734**) maupun variasi jumlah menu (hanya 6 jenis item).

## Kesimpulan

- **Kategori Terpopuler:** Masakan **Asian** paling banyak diminati dengan total **3,5 ribu** pesanan.
- **Waktu Sibuk:** Restoran paling ramai pada jam makan siang (**12:00**) dan jam makan malam (**17:00**).
- **Hari Tersibuk:** Hari **Rabu** mencatat pesanan terbanyak (**8 ribu**), dua kali lipat lebih ramai dibanding hari Minggu.
- **Pesanan Terbesar:** Transaksi tertinggi mencapai **\$162,55**, yang dihasilkan dari pesanan banyak item sekaligus (group order).

Thanks!

## Rekomendasi

- **Fokus Menu:** Tambah variasi menu pada **Kategori Asian** untuk menarik lebih banyak pelanggan.
- **Pengaturan Staf:** Pastikan jumlah staf maksimal pada hari **Rabu** dan di jam-jam sibuk siang serta sore hari.
- **Promo Waktu Sepi:** Berikan diskon khusus pada hari **Minggu** atau pukul **15:00** untuk meningkatkan kunjungan.
- **Paket Hemat:** Buat menu paket rombongan untuk mendorong pelanggan belanja lebih banyak dalam satu transaksi.

Thanks!

## Bootcamp Data Analyst with SQL & Python using Google Platform

Danang Arya Saputra  
Mahasiswa Universitas Gunadarma

DASHBOARD LINK :

<https://lookerstudio.google.com/reporting/15ac54bb-998e-497b-89ec-cc2ce0e04f29>

Thanks!